

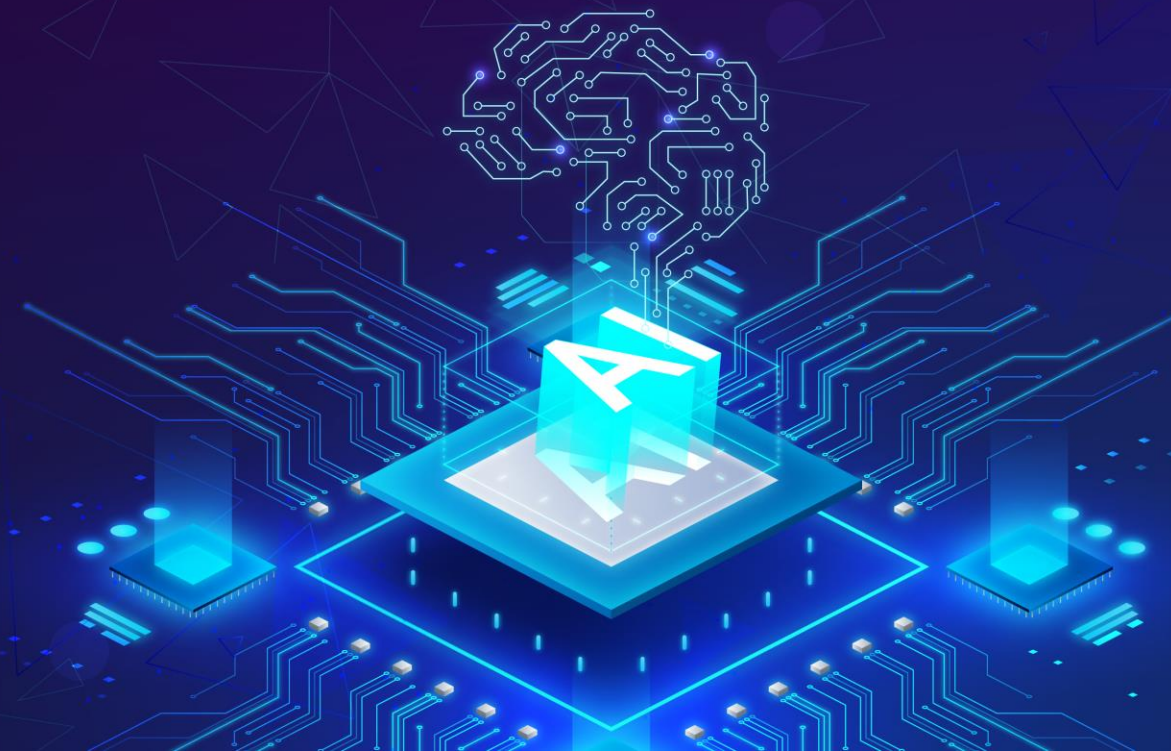


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Minh họa thuật toán Naive Bayes



Minh họa thuật toán Naïve Bayes

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

Nắm được ví dụ thực hiện với thuật toán Naïve Bayes.

1. Minh họa thuật toán Naïve Bayes

1. MINH HỌA THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES



- **Nhắc lại:** Biểu diễn bài toán phân loại (classification problem)
 - Một tập học D_{train} , trong đó mỗi ví dụ học x được biểu diễn là một vector n chiều: $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
 - Một tập xác định các nhãn lớp: $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$
 - Với một ví dụ (mới) z , thì z sẽ được phân vào lớp nào?
- Mục tiêu: Xác định phân lớp có thể (phù hợp) nhất đối với z

$$c_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i | z)$$

$$c_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i | z_1, z_2, \dots, z_n)$$

$$c_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} \frac{P(z_1, z_2, \dots, z_n | c_i) \cdot P(c_i)}{P(z_1, z_2, \dots, z_n)}$$

1. MINH HỌA THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES



- Để tìm được phân lớp có thể nhất đối với z

$$C_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} P(z_1, z_2, \dots, z_n | c_i) \cdot P(c_i) \quad (P(z_1, z_2, \dots, z_n) \text{ là như nhau với các lớp})$$

- **Giả thuyết (assumption) trong phương pháp phân loại Naïve Bayes:** Các thuộc tính là *độc lập có điều kiện (conditionally independent)* đối với các lớp

$$P(z_1, z_2, \dots, z_n | c_i) = \prod_{j=1}^n P(z_j | c_i)$$

- Phân loại Naïve Bayes tìm phân lớp có thể nhất đối với z

$$C_{NB} = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(z_j | c_i)$$

1. MINH HỌA THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES



- Giai đoạn học (training phase), sử dụng một tập học
 - Đối với mỗi phân lớp có thể (mỗi nhãn lớp) $c_i \in C$
 - Tính giá trị xác suất tiên nghiệm: $P(c_i)$
 - Đối với mỗi giá trị thuộc tính x_j , tính giá trị xác suất xảy ra của giá trị thuộc tính đó đối với một phân lớp c_i : $P(x_j | c_i)$
- Giai đoạn phân lớp (classification phase), đối với một ví dụ mới
 - Đối với mỗi phân lớp $c_i \in C$, tính giá trị của biểu thức:

$$P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(x_j | c_i)$$

- Xác định phân lớp của z là lớp có thể nhất c^*

$$c^* = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(x_j | c_i)$$

1. MINH HỌA THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES

- Một sinh viên trẻ với thu nhập trung bình và mức đánh giá tín dụng bình thường sẽ mua một cái máy tính?

Rec. ID	Age	Income	Student	Credit_Rating	Buy_Computer
1	Young	High	No	Fair	No
2	Young	High	No	Excellent	No
3	Medium	High	No	Fair	Yes
4	Old	Medium	No	Fair	Yes
5	Old	Low	Yes	Fair	Yes
6	Old	Low	Yes	Excellent	No
7	Medium	Low	Yes	Excellent	Yes
8	Young	Medium	No	Fair	No
9	Young	Low	Yes	Fair	Yes
10	Old	Medium	Yes	Fair	Yes
11	Young	Medium	Yes	Excellent	Yes
12	Medium	Medium	No	Excellent	Yes
13	Medium	High	Yes	Fair	Yes
14	Old	Medium	No	Excellent	No

Bảng 1.1: Tập dữ liệu

1. MINH HỌA THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES



- Biểu diễn bài toán phân loại
 - $z = (\text{Age}=\text{Young}, \text{Income}=\text{Medium}, \text{Student}=\text{Yes}, \text{Credit_Rating}=\text{Fair})$
 - Có 2 phân lớp có thể: c_1 (“Mua máy tính”) và c_2 (“Không mua máy tính”)

1. MINH HỌA THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES

- Tính giá trị xác suất trước cho mỗi phân lớp

- $P(c_1) = 9/14$

- $P(c_2) = 5/14$

Rec. ID	Age	Income	Student	Credit_Rating	Buy_Computer
1	Young	High	No	Fair	No
2	Young	High	No	Excellent	No
3	Medium	High	No	Fair	Yes
4	Old	Medium	No	Fair	Yes
5	Old	Low	Yes	Fair	Yes
6	Old	Low	Yes	Excellent	No
7	Medium	Low	Yes	Excellent	Yes
8	Young	Medium	No	Fair	No
9	Young	Low	Yes	Fair	Yes
10	Old	Medium	Yes	Fair	Yes
11	Young	Medium	Yes	Excellent	Yes
12	Medium	Medium	No	Excellent	Yes
13	Medium	High	Yes	Fair	Yes
14	Old	Medium	No	Excellent	No

Bảng 1.1: Tập dữ liệu

1. MINH HỌA THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES

- Tính giá trị xác suất của mỗi giá trị thuộc tính đối với mỗi phân lớp
 - $P(\text{Age}=\text{Young}|c_1) = 2/9$;
 - $P(\text{Income}=\text{Medium}|c_1) = 4/9$;
 - $P(\text{Student}=\text{Yes}|c_1) = 6/9$;
 - $P(\text{Credit_Rating}=\text{Fair}|c_1) = 6/9$

Rec. ID	Age	Income	Student	Credit_Rating	Buy_Computer
1	Young	High	No	Fair	No
2	Young	High	No	Excellent	No
3	Medium	High	No	Fair	Yes
4	Old	Medium	No	Fair	Yes
5	Old	Low	Yes	Fair	Yes
6	Old	Low	Yes	Excellent	No
7	Medium	Low	Yes	Excellent	Yes
8	Young	Medium	No	Fair	No
9	Young	Low	Yes	Fair	Yes
10	Old	Medium	Yes	Fair	Yes
11	Young	Medium	Yes	Excellent	Yes
12	Medium	Medium	No	Excellent	Yes
13	Medium	High	Yes	Fair	Yes
14	Old	Medium	No	Excellent	No

Bảng 1.1: Tập dữ liệu

1. MINH HỌA THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES

- Tính giá trị xác suất của mỗi giá trị thuộc tính đối với mỗi phân lớp
 - $P(\text{Age}=\text{Young}|c_2) = 3/5$
 - $P(\text{Income}=\text{Medium}|c_2) = 2/5$
 - $P(\text{Student}=\text{Yes}|c_2) = 1/5$
 - $P(\text{Credit_Rating}=\text{Fair}|c_2) = 2/5$

Rec. ID	Age	Income	Student	Credit_Rating	Buy_Computer
1	Young	High	No	Fair	No
2	Young	High	No	Excellent	No
3	Medium	High	No	Fair	Yes
4	Old	Medium	No	Fair	Yes
5	Old	Low	Yes	Fair	Yes
6	Old	Low	Yes	Excellent	No
7	Medium	Low	Yes	Excellent	Yes
8	Young	Medium	No	Fair	No
9	Young	Low	Yes	Fair	Yes
10	Old	Medium	Yes	Fair	Yes
11	Young	Medium	Yes	Excellent	Yes
12	Medium	Medium	No	Excellent	Yes
13	Medium	High	Yes	Fair	Yes
14	Old	Medium	No	Excellent	No

Bảng 1.1: Tập dữ liệu

1. MINH HỌA THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES



- Tính toán xác suất có thể xảy ra (likelihood) của ví dụ z đối với mỗi phân lớp

- Đối với phân lớp c_1

$$P(z|c_1) = P(\text{Age}=\text{Young}|c_1).P(\text{Income}=\text{Medium}|c_1).P(\text{Student}=\text{Yes}|c_1).$$

$$P(\text{Credit_Rating}=\text{Fair}|c_1) = (2/9).(4/9).(6/9).(6/9) = 0.044$$

- Đối với phân lớp c_2

$$P(z|c_2) = P(\text{Age}=\text{Young}|c_2).P(\text{Income}=\text{Medium}|c_2).P(\text{Student}=\text{Yes}|c_2).$$

$$P(\text{Credit_Rating}=\text{Fair}|c_2) = (3/5).(2/5).(1/5).(2/5) = 0.019$$

- Xác định phân lớp có thể nhất (the most probable class)

- Đối với phân lớp c_1

$$P(c_1).P(z|c_1) = (9/14).(0.044) = 0.028$$

- Đối với phân lớp c_2

$$P(c_2).P(z|c_2) = (5/14).(0.019) = 0.007$$

→ Kết luận: *Anh ta (z) sẽ mua một máy tính!*

1. MINH HỌA THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES

- Dự đoán 1 người có chơi tennis khi *Ngoài trời* là *nắng* và *Gió* là *mạnh*?

Ngày	Ngoài trời	Nhiệt độ	Độ ẩm	Gió	Chơi tennis
N1	Nắng	Nóng	Cao	Yếu	Không
N2	Nắng	Nóng	Cao	Mạnh	Không
N3	Âm u	Nóng	Cao	Yếu	Có
N4	Mưa	Bình thường	Cao	Yếu	Có
N5	Mưa	Mát mẻ	Bình thường	Yếu	Có
N6	Mưa	Mát mẻ	Bình thường	Mạnh	Không
N7	Âm u	Mát mẻ	Bình thường	Mạnh	Có
N8	Nắng	Bình thường	Cao	Yếu	Không
N9	Nắng	Mát mẻ	Bình thường	Yếu	Có
N10	Mưa	Bình thường	Bình thường	Yếu	Có
N11	Nắng	Bình thường	Bình thường	Mạnh	Có
N12	Âm u	Bình thường	Cao	Mạnh	Có

Bảng 1.2: Tập dữ liệu [Mitchell, 1997]

Bài học cung cấp các kiến thức và minh họa về thuật toán Naïve Bayes.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

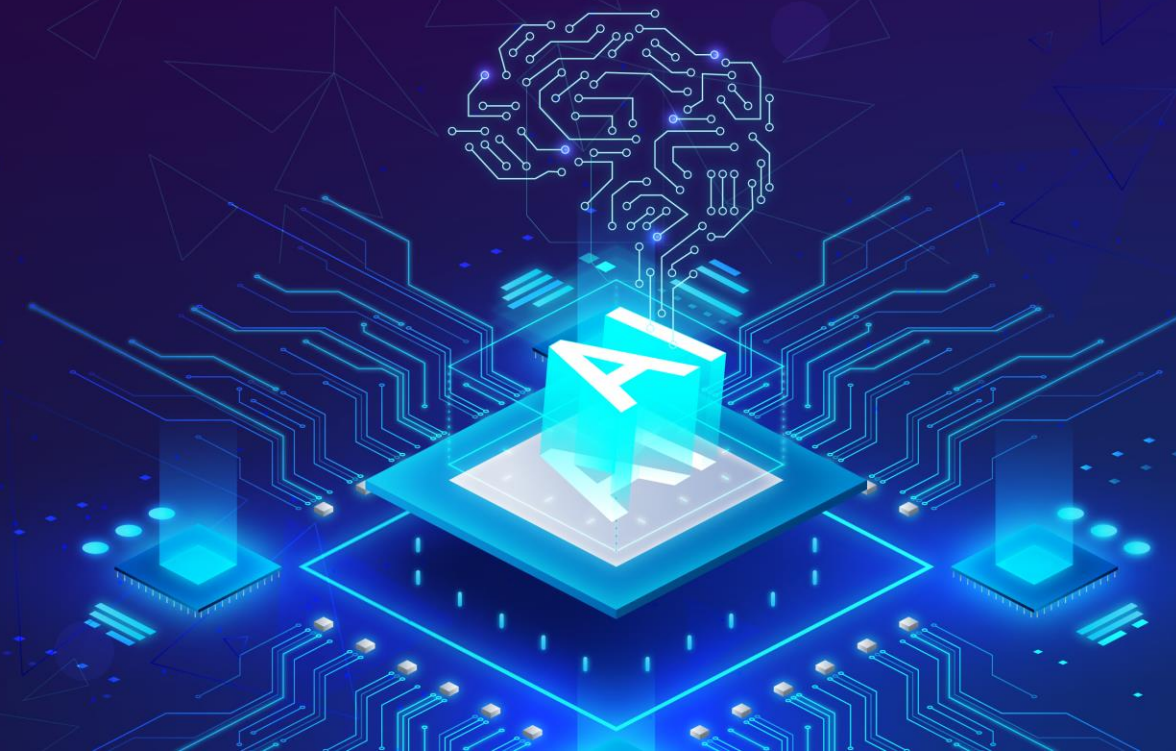
Minh họa thuật toán Naive Bayes

Biên soạn:

TS. Ngô Văn Linh

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Phân loại văn bản với Naive Bayes

Tài liệu tham khảo:

- [1] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.
- [2] A. Kontorovich and Weiss. A Bayes consistent 1-NN classifier. Proceedings of the 18th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS). JMLR: W&CP volume 38, 2015.
- [3] A. Guyader, N. Hengartner. On the Mutual Nearest Neighbors Estimate in Regression. *Journal of Machine Learning Research* 14 (2013) 2361-2376.
- [4] L. Gottlieb, A. Kontorovich, and P. Nisnevitch. Near-optimal sample compression for nearest neighbors. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2014.